

7 四问结果的检验与正确性说明

本节接续前文的统一建模框架和四问求解过程。检验不是重新提出一套模型，而是逐项核对代码`validate_all.py`实际执行的结果，判断输出文件、离散方程和最终结论是否与前文模型一致。所有数值均来自当前项目重新运行后的 `validation_report.json`。

7.1 检验程序与判据

执行 `python q4.py` 生成问题四结果，再执行 `python validate_all.py`。验证程序首先检查 Excel 文件结构，然后重新运行各问题求解器，将重算值与已保存数据逐元素比较，最后检查守恒、收敛和物理范围。若任一检查失败，程序立即报错；本次报告的 `summary.all_passed=true`。

检验类别	代码实际检查	通过标准
文件结构	工作表、行列、时间、半径列、四位小数和有限值	满足题目模板要求
独立重算	重新运行求解器并比较 Excel 数据	最大误差不超过设定阈值
守恒关系	能量、水分或材料坐标积分恒等式	相对残差小于 1%，或绝对残差小于 $1e-10$
网格收敛	时间步和空间步逐级加密	误差下降，收敛比接近理论值
物理判据	半径、温度、水分和阈值跨越	范围合理且首次满足阈值

7.2 问题一结果检验

问题一采用常物性、固定半径模型，程序输出 result1.xlsx。代码对温度表和水分表分别检查 1801 行、22 列，时间从 0 s 连续到 1800 s，径向列为 0.0--2.0 cm 且间隔 0.1 cm。两张表均无 NaN、无无穷值，并按四位小数保存。

独立重算检验。用 q1_3.py 重新调用问题一求解器，再与 result1.xlsx 比较，温度最大绝对误差为 0，水分最大绝对误差为 0。因此可以排除时间索引、径向索引和写表错位。

守恒检验。对单位长度圆柱控制体，内部界面通量求和后相互抵消，储量变化应等于表面对流通量积分：
$$Q^n-Q^0 = \sum_m h A_s (T_{air}^{(m+1)}-T_s^m) dt, M^n-M^0 = \sum_m h_m A_s (C_{air}^{(m+1)}-C_s^m) dt.$$

代码得到能量相对残差 2.9336e-14，水分相对残差 1.0201e-14，均远小于 1%。这说明问题一的中心控制体、表面半控制体、边界通量符号和内部界面通量是一致的。

收敛检验。时间步由 1 s 加密到 0.5 s、0.25 s，温度收敛比为 0.4997，水分收敛比为 0.4987，符合一阶时间离散；空间步由 0.001 m 加密到 0.0005 m、0.00025 m，温度收敛比为 0.2524，水分收敛比为 0.2467，符合二阶空间离散。

问题一检查	实际结果	判定
文件结构	1801 x 22; 0--1800 s; 两工作表	通过
独立重算	T 误差=0; C 误差=0	通过
能量守恒	2.9336e-14	小于 1%
水分守恒	1.0201e-14	小于 1%
时间/空间收敛	0.4997/0.4987; 0.2524/0.2467	接近 0.5/0.25

7.3 问题二结果检验

问题二的时间原点是绝对时间 5500 s。程序输出 result2.xlsx，包含温度和水分两个工作表，每张表有 10801 行、22 列，记录的是恒温阶段经过时间 0—10800 s。

初值检验。代码读取 output3.xlsx 的 5500 s 温度和水分径向剖面，比较 result2.xlsx 第一行，温度最大误差为 0，水分最大误差为 0。因此问题二确实使用了 5500 s 剖面，而没有错误地重新使用均匀初值。

断点检验。代码把问题二模型从原始初态推进到绝对时间 5500 s，再与 output3.xlsx 比较，温度最大差异为 4.4195e-5 °C，水分最大差异为 4.8757e-5 kg/kg，均小于 1e-4。该结果同时检验了问题一到问题二的阶段衔接。

守恒检验。问题二使用系数滞后的后向 Euler 半隐式控制体格式，能量和水分的全时段相对残差分别为 1.1742e-14 和 6.1149e-14，均小于 1%。

物理范围检验。温度范围为 46.0518—50.0415 °C，水分范围为 0.728149—2.3745 kg/kg；所有值有限，水分没有负值，且没有触及程序的截断边界。

收敛检验。时间收敛比为温度 0.5011、水分 0.5001；空间收敛比为温度 0.2508、水分 0.2499，分别符合一阶时间精度和二阶空间精度。

问题二检查	实际结果	判定
文件结构	10801 x 22; 0—10800 s; 两工作表	通过
5500 s 初值	T 误差=0; C 误差=0	通过
5500 s 断点	T=4.4195e-5; C=4.8757e-5	小于 1e-4
守恒	能量 1.1742e-14; 水分 6.1149e-14	小于 1%
时间/空间收敛	0.5011/0.5001; 0.2508/0.2499	接近 0.5/0.25

7.4 问题三结果检验

问题三从 $t=0$ 的原始初态开始，使用问题二的附录3变物性模型和 5500 s 阶段边界切换。程序以全域最大水分浓度 $C_{\max}(t)=\max_i C_i(t)$ 作为烘干结束判据。

输出结构检验。result3.xlsx 从 0 s 开始按 60 s 保存，并在末尾追加线性插值结束行，共 3512 行、22 列；result3_summary.xlsx 包含每 6 h 数据和结束时刻。

独立重算检验。重新运行问题三求解器，与 result3.xlsx 的 60 s 网格比较，最大误差为 0。该结果说明问题三的时间保存、结束行追加和径向索引均正确。

阈值检验。首次跨越阈值的相邻点为 $C_{\max}(210600\text{ s})=0.1500097682$ 和 $C_{\max}(210660\text{ s})=0.1499928973$ 。线性插值得到：

$$t_d = 210634.7398\text{ s} = 58.50965\text{ h}, C_{\max}(t_d)=0.15.$$

阈值前一点大于 0.15，阈值后一点小于 0.15；同时 $\max(C)$ 单调不增，水分始终非负，温度范围为 28.0—50.0392 °C，水分范围为 0.0517481—2.55 kg/kg。

水分守恒相对残差为 7.0899e-16。时间收敛比为 0.5008，空间收敛比为 0.2488，说明阈值时间不是由数值振荡或粗网格误差造成的。

问题三检查	实际结果	判定
输出结构	完整表 3512 x 22；摘要含 6 h 节点	通过
独立重算	最大误差=0	通过
阈值跨越	0.1500097682 -> 0.1499928973	首次跨越正确
结束时间	210634.7398 s = 58.50965 h	通过
守恒/收敛	7.0899e-16；0.5008/0.2488	通过

7.5 问题四结果检验

问题四从原始初态开始，采用附录4经验公式和附件2半径数据。固定材料坐标 $\xi=r/R(t)$ 随药材收缩，因此不再额外加入一次网格对流项。

文件和半径检验。result4.xlsx 包含水分浓度、表6摘要、无量纲网格和半径插值四个工作表；完整水分表从 0 s 保存到插值结束时间 184815.74 s。附件2经过 PCHIP 插值后，半径由 2.000 cm 单调下降到 1.198 cm，所有半径为正。

独立重算检验。重新调用 q4.solve_problem4()，将无量纲水分矩阵与 Excel 结果比较，四位小数最大误差为 0。该检验确认了材料坐标网格、半径索引、物理位置输出和写表过程一致。

材料坐标守恒检验。对离散水分方程积分，程序检查：

$$\sum_i w_i(C_i^{(n+1)}-C_i^{(n)}) = [2 h_m dt/R_{(n+1)}](C_{air}^{(n+1)}-C_s^{(n+1)}).$$

全时段最大绝对残差为 2.2118e-16，小于 1e-10。该量是材料坐标下的归一化储量检验，与当前离散方程使用同一时间层。

收敛检验。时间步 120、60、30 s 的误差为 0.0309269 和 0.0174469，收敛比为 0.5641；空间步 $dxi=0.1$ 、0.05、0.025 的误差为 0.0039481 和 0.0010325，收敛比为 0.2615。误差均下降，且分别接近 0.5 和 0.25。

阈值检验。 $C_{max}(184800\text{ s})=0.1500079925$ ， $C_{max}(184860\text{ s})=0.1499775244$ 。线性插值得到：

$$t_d = 184815.7394\text{ s} = 51.33771\text{ h}.$$

问题四检查	实际结果	判定
半径	2.000 -> 1.198 cm，单调不增	通过
独立重算	无量纲水分最大误差=0	通过
守恒	2.2118e-16	小于 1e-10
时间/空间收敛	0.5641；0.2615	接近 0.5/0.25
结束时间	184815.7394 s = 51.33771 h	首次满足阈值

7.6 四问结果的综合结论

四问的验证结果不是通过某一个最终数值得到的，而是由多个相互独立的检查共同支持。问题一和问题二的 Excel 数据均能被求解器逐元素重算，最大误差为 0；问题二的 5500 s 初值与 output3.xlsx 完全一致，且全过程重算到 5500 s 的差异小于 $1e-4$ ；问题三和问题四的结束时间均由阈值前后相邻点线性插值得到，并满足首次跨越条件。

四问的守恒残差均远小于 1%，其中问题一能量和水分残差分别为 $2.9336e-14$ 和 $1.0201e-14$ ，问题二分别为 $1.1742e-14$ 和 $6.1149e-14$ ，问题三水分残差为 $7.0899e-16$ ，问题四材料坐标积分残差为 $2.2118e-16$ 。时间收敛比均接近 0.5，空间收敛比均接近 0.25，说明结果已进入稳定收敛区。

因此，在题目给定的连续介质假设、圆柱一维径向假设、Robin 边界和经验物性公式下，当前四问数据与代码实现、离散方程和输出格式相互一致。问题四得到的 51.33771 h 不需要与问题三的 58.50965 h 相同，因为问题四同时改变了半径和附录4经验公式。

需要保留的模型限制是：上述检验证明数值实现正确和结果具有物理合理性，但不能在没有实验真值的情况下证明经验公式完全等于真实药材。若后续取得实验温度或含水率数据，应增加实验值与计算值的 MAE、RMSE 和相对误差检验。

表 7 四问代码检验结果汇总

问题	独立重算	守恒	收敛比	最终判定
问题一	T/C=0	$2.93e-14$ / $1.02e-14$	时间 0.4997/0.4987；空间 0.2524/0.2467	通过
问题二	T/C=0；断点 $<1e-4$	$1.17e-14$ / $6.11e-14$	时间 0.5011/0.5001；空间 0.2508/0.2499	通过
问题三	最大误差=0	$7.09e-16$	时间 0.5008；空间 0.2488	58.50965 h
问题四	最大误差=0	$2.21e-16$	时间 0.5641；空间 0.2615	51.33771 h

验证报告文件：output_excel/validation_report.json。执行命令：python q4.py; python validate_all.py; python -m py_compile q4.py validate_all.py。